DAY 14

ทบทวนวิชาชีพและภาษาอังกฤษ

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

2 บทเรียน • 40 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 23 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก

ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ	แยกค่าที่วัด อาการ และสมมติฐาน	[E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]
ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง	อ่านขั้นตอนและตอบคำถามงานช่างด้วยไวยากรณ์เหมาะสม	[B1] [B2] [BR] [BS]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 14

วันที่ตามหลักสูตร 23 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 40 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 23 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	วิชาชีพ
07	บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ
09	สรุปวิชาชีพ
10	ภาษาอังกฤษ
11	บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง
13	สรุปภาษาอังกฤษ
14	แบบทดสอบ
15	ข้อสอบวิชาชีพ
25	ข้อสอบภาษาอังกฤษ
35	กระดาษคำตอบ
36	บันทึกความเข้าใจ
37	บันทึกข้อผิด
38	บรรณานุกรม

บทเรียน

วิชาชีพ

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกค่าที่วัด อาการ และสมมติฐาน

อ่านวงจรจากแหล่งจ่ายผ่านสวิตช์ไปโหลด แล้วกลับจุดอ้างอิง เลือกมิเตอร์จากปริมาณที่ต้องการ เครื่องกลและโครงสร้างใช้ทิศแรงและจุดหมุน

ต้องจำ
LED ใช้ $R=(V_s-Vf)/I$ ในแบบจำลองที่กำหนด, $MA=F_o/F_i$, $p=F/A$ เมื่อแรงตั้งฉาก

ต้องเข้าใจ ค่าที่วัดแค่จุดเดียวอาจยังระบุสาเหตุไม่ได้ ต้องเทียบกับจุดอื่นในระบบเดียวกัน

ข้อควรระวัง
การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

หลักการอ้างอิง [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ที่ไฟ 5 V และ Vf=2 V, R=150 Ω ให้ I=20 mA ในแบบจำลอง

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
เปลี่ยนพื้นที่รองรับเป็นสองเท่าโดยแรงเดิม ความดันเฉลี่ยเหลือครึ่ง

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิชาชีพ

หัวข้อ	กฎที่ใช้
อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ	LED ใช้ $R=(V_s-Vf)/I$ ในแบบจำลองที่กำหนด, $MA=F_o/F_i$, $p=F/A$ เมื่อแรงตั้งฉาก

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

ภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 2 • ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านขั้นตอนและตอบคำถามงานช่างด้วยไวยากรณ์เหมาะสม

คำสั่งใช้กริยารูปเดิม ประโยคเงื่อนไขในป้ายมักกำหนดสิ่งที่ต้องทำ ศัพท์เฉพาะต้องแปลจากบริบท

ต้องจำ
must + V คือข้อบังคับ, be + V3 คือ passive, by + เวลา คือกำหนดส่ง

ต้องเข้าใจ คำว่า before/after บอกลำดับ แต่ต้องตรวจประธานว่าผู้ใดทำขั้นตอน

ข้อควรระวัง
until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

หลักการอ้างอิง [B1] [B2] [BR] [BS]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
Turn off the supply before you remove the cover. ปิดก่อนถอด

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
The forms must be signed by Friday. ผัน passive หลัง modal เป็น be + signed

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • ภาษาอังกฤษ

หัวข้อ	กฎที่ใช้
ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง	must + V คือข้อบังคับ, be + V3 คือ passive, by + เวลา คือกำหนดส่ง

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 14

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 40 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
วิชาชีพ	20 ข้อ
ภาษาอังกฤษ	20 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

วิชาชีพ • ข้อ 01–02

01. ตัวต้านทานสี่แถบ แดง ม่วง น้ำตาล ทอง มีค่าใด?

ก. 270 Ω ±10%

ข. 2700 Ω ±5%

ค. 270 Ω ±5%

ง. 27 Ω ±5%

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. วงจร LED DC 9 V มี Vf=3 V ใช้ R=600 Ω กระแสเท่าใด?

ก. 60 mA

ข. 5 mA

ค. 15 mA

ง. 10 mA

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 03–04

03. โหลด DC รับ 12 V และดึง 0.25 A กำลังเท่าใด?

ก. 3 W

ข. 48 W

ค. 12.25 W

ง. 0.021 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. วัดแรงดันคร่อมสวิตช์อุดมคติที่ปิดสนิทในวงจรทำงาน ปกติได้เท่าใด?

ก. ไม่มีทางอ่านได้

ข. สองเท่าแหล่งจ่าย

ค. 0 V

ง. เท่าแหล่งจ่ายเสมอ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 05–06

05. ต้องการให้โหลด DC แรงดันต่ำติดเฉพาะเมื่อคอยล์รีเลย์ทั่วไปทำงาน เลือกหน้าสัมผัสคู่ใด?

ก. NO กับ NC โดยไม่ต่อ COM

ข. ขาคอยล์ทั้งสองแทนหน้าสัมผัส

ค. COM กับ NC

ง. COM กับ NO

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ถ้าไดโอดตัวหนึ่งต่อให้ไบอัสย้อนในวงจร DC แรงดันต่ำและต่ำกว่าจุดพังทลาย แบบจำลองอุดมคติเป็นอย่างไร?

ก. แทบไม่ให้กระแสผ่าน

ข. ทำหน้าที่เป็นคอยล์

ค. ให้แรงดันเพิ่มสองเท่าเอง

ง. ลัดวงจรในทุกกรณี

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 07–08

07. มิเตอร์ตั้งโหมด Ω อ่าน 40 Ω คร่อมตัว 80 Ω ที่ยังอยู่ในวงจรปิดไฟ ข้อใดเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้?

ก. ต้องมีทางอนุกรม 80 Ω

ข. ตัว 80 Ω ถูกต้องไม่ได้แน่นอน

ค. มีทางขนาน 80 Ω อีกเส้น

ง. มิเตอร์กำลังวัดกระแส 40 A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. ถ้าต้องหาว่าสายต่อถึงกันระหว่างปลายสองข้าง ขณะถอดจากระบบและไร้ไฟ สิ่งใดเหมาะสุด?

ก. วัดความยาวอย่างเดียว

ข. วัดความต่อเนื่องที่ปลายสาย

ค. วัดความถี่ของสาย

ง. วัดแรงดันไฟบ้าน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 09–10

09. ถ้าตัดกระแสคอยล์ DC โดยไม่มีวงจรจำกัดแรงดันกระชาก สาเหตุทางกายภาพของกระชากคือข้อใด?

ก. แรงดันของแบตเพิ่มสองเท่าเอง

ข. หน้าสัมผัสเปลี่ยนมวล

ค. ตัวต้านทานทุกตัวกลายเป็นตัวเก็บประจุ

ง. สนามแม่เหล็กเปลี่ยนเร็วและเหนี่ยวนำแรงดัน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. ก่อนทดสอบตัวเก็บประจุในวงจรปิดไฟ ยังต้องพิจารณาอะไร?

ก. ประจุค้างและวิธีจัดการตามคู่มือ

ข. สีตัวถังเป็นอย่างเดียว

ค. ขนาดฟิวส์เป็นอย่างเดียว

ง. ความเร็วของพัดลม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 11–12

11. รอกอุดมคติที่มีเชือกพยุงชุดเคลื่อนที่ 3 ช่วง ยกโหลด 210 N ต้องออกแรงเท่าใด?

ก. 210 N ข. 70 N

ค. 630 N ง. 105 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. เฟืองภายนอกขับ 24 ฟันที่ 90 rpm ขับเฟืองตาม 12 ฟัน รอบตามเท่าใด?

ก. 2160 rpm ข. 180 rpm

ค. 90 rpm ง. 45 rpm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 13–14

13. คานสมดุล มีแขนแรงเข้า 0.9 m และแขนโหลด 0.3 m มี MA อุดมคติเท่าใด?

ก. 1.2

ข. 1/3

ค. 0.6

ง. 3

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. เครื่องมือวัดอ่าน 6.22 mm แต่มีค่าคลาดศูนย์ −0.03 mm ค่าแก้แล้วเท่าใด?

ก. 6.03 mm

ข. 6.22 mm

ค. 6.19 mm

ง. 6.25 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 15–16

15. เวอร์เนียร์อ่านหลัก 7 mm ขีดตรงที่ 8 ค่าละเอียด 0.05 mm อ่านเท่าใด?

ก. 7.13 mm ข. 7.40 mm

ค. 7.80 mm ง. 7.08 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. แบบ 1:25 วัดแนวยาวในแบบ 80 mm ขนาดจริงกี่เมตร?

ก. 2 m ข. 0.32 m

ค. 0.2 m ง. 20 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 17–18

17. แรง 900 N กระจายบนพื้นที่ 0.03 m² ความดันเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 30,000 Pa

ข. 3,000 Pa

ค. 2700 Pa

ง. 27 Pa

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. หน้าที่ของค้ำทแยงในกรอบสี่เหลี่ยมอุดมคติคืออะไร?

ก. ทำให้โครงไม่รับแรงใดเลย

ข. ต้านการเปลี่ยนรูปโดยสร้างสามเหลี่ยม

ค. เปลี่ยนแรงกดทุกจุดเป็นศูนย์

ง. เพิ่มพื้นที่ฐานสัมผัสพื้นเสมอ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 19–20

19. สายเคเบิลแนวตรงรับแรงดึงปลายสองด้าน ชิ้นส่วนรับภาระหลักแบบใด?

ก. การดัดล้วน ข. แรงดึง

ค. แรงอัด ง. โมเมนต์บิดล้วน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. ต้องการอ่านความลึกของรูตื้นด้วยเวอร์เนียร์ ควรใช้ส่วนใด?

ก. สกรูล็อกเป็นหัววัด ข. ปากวัดในเพื่อกางด้านข้าง

ค. ก้านวัดลึก ง. ปากวัดนอกหนีบรอบชิ้นงาน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 21–22

21. Before testing, ___ the switch to OFF.

ก. turns

ข. turning

ค. turned

ง. turn

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

22. These tools belong to Anna. Please return them to ___.

ก. she

ข. hers

ค. herself only

ง. her

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 23–24

23. We need ___ new fuse for the practice board.

ก. two

ข. a

ค. many

ง. an

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

24. How often ___ your team check the equipment? (ใช้ team เป็นหน่วยเดียว)

ก. does

ข. have

ค. is

ง. did yesterday

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 25–26

25. The students ___ their designs yesterday.

ก. are finish

ข. finished

ค. finishes

ง. have finished

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

26. You ___ wear eye protection here. It is required.

ก. could yesterday

ข. might

ค. must

ง. do not have to

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 27–28

27. The office closes ___ noon.

ก. at ข. for

ค. in ง. on

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

28. The box is heavier ___ the bag.

ก. then ข. that

ค. than ง. as

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 29–30

29. Read the scale ___.

ก. carefully

ข. care

ค. careful

ง. more careful

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

30. The forms ___ signed last week.

ก. have

ข. was

ค. were

ง. is

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 31–32

31. The wire, ___ was damaged, has been replaced.

ก. whose

ข. that

ค. who

ง. which

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

32. Because the room was full, we ___. (เลือกผลที่สอดคล้อง)

ก. were already inside before it filled

ข. filled the empty room

ค. waited outside

ง. turned off the rain

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 33–34

33. “Switch off the supply before opening the cover.” What comes first?

ก. Open the cover.

ข. Switch off the supply.

ค. Read the meter after opening.

ง. Replace the cover.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

34. “The briefing is at 8:45. The practical test starts at 9:15.” How long after the briefing begins does the test start?

ก. 30 minutes

ข. 45 minutes

ค. one hour

ง. 15 minutes

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 35–36

35. A: May I use this meter? B: ___ (ให้อนุญาต)

ก. It was late.

ข. I don't know the time.

ค. Yes, go ahead.

ง. Please measure me.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

36. “The device is portable.” portable หมายถึงข้อใด?

ก. easy to carry

ข. already broken

ค. too heavy to move

ง. unable to work

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 37–38

37. The team waited ___ the technician arrived, then started the test.

ก. since

ข. by

ค. for

ง. until

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

38. เลือกส่วนผิด “He / don't / know / the answer.”

ก. He

ข. don't

ค. know

ง. the answer

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 39–40

39. “Use either entrance A or entrance B.” Which statement is correct?

ก. Both entrances are closed.

ข. You must use both entrances at once.

ค. Only entrance A is allowed.

ง. Both entrances are permitted choices.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

40. A: Thanks for your help. B: ___

ก. The tools was clean.

ข. It is a help.

ค. You're welcome.

ง. I have a question yesterday.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____
21 _____	22 _____	23 _____	24 _____	25 _____
26 _____	27 _____	28 _____	29 _____	30 _____
31 _____	32 _____	33 _____	34 _____	35 _____
36 _____	37 _____	38 _____	39 _____	40 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 40 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BR] British Council LearnEnglish A2 Reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/reading/a2

[BS] British Council LearnEnglish A2 Speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/speaking/a2

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[F11] OpenStax College Physics 2e (2022) §11.3 ความดัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-3-pressure

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

DAY 14

ทบทวนวิชาชีพและภาษาอังกฤษ

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

40 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 23 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ค	02 • ง	03 • ก	04 • ค	05 • ง
06 • ก	07 • ค	08 • ข	09 • ง	10 • ก
11 • ข	12 • ข	13 • ง	14 • ง	15 • ข
16 • ก	17 • ก	18 • ข	19 • ข	20 • ค
21 • ง	22 • ง	23 • ข	24 • ก	25 • ข
26 • ค	27 • ก	28 • ค	29 • ก	30 • ค
31 • ง	32 • ค	33 • ข	34 • ก	35 • ค
36 • ก	37 • ง	38 • ข	39 • ง	40 • ค

พื้นฐาน 12 ข้อ • ประยุกต์ 20 ข้อ • วิเคราะห์ 8 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • วิชาชีพ หน้า 3 / ภาษาอังกฤษ หน้า 13

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ค. 270 Ω ±5%

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด แดง 2 ม่วง 7 น้ำตาลคูณ 10 ทอง ±5%

> **ตรวจอีกวิธี**
> 27×10=270 Ω และ 5% ของ 270 คือ 13.5 Ω

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 02 • ตอบ ง. 10 mA

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด ตัวต้านทานรับ 6 V หาร 600 Ω ได้ 0.010 A

> **ตรวจอีกวิธี**
> 0.010×600+3=9 V

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ก. 3 W

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด P=VI=12×0.25

> **ตรวจอีกวิธี**
> 12 V คือ 12 J/C คูณ 1/4 C/s ได้ 3 J/s

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 04 • ตอบ ค. 0 V

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด สวิตช์ปิดทำให้สองปลายเป็นโหนดศักย์เดียวกันในอุดมคติ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ส่วนประกอบที่ไม่มีความต้านทานให้ V=IR=0

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ง. COM กับ NO

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด COM–NO เปิดเมื่อไม่กระตุ้นและปิดเมื่อกระตุ้น

> **ตรวจอีกวิธี**
> ไล่เส้นทางโหลดในสองสถานะจะตรงกับเงื่อนไขติดเฉพาะตอนคอยล์ทำงาน

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 06 • ตอบ ก. แทบไม่ให้กระแสผ่าน

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด ไดโอดอุดมคติในไบอัสย้อนทำตัวเป็นวงจรเปิด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ไดโอดจริงอาจมีกระแสรั่วเล็กน้อย จึงยังต่างจากตัวนำลัดวงจร

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ค. มีทางขนาน 80 Ω อีกเส้น

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับวิเคราะห์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด เส้นทางขนาน 80 Ω สองทางให้ 40 Ω

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถอดขาหนึ่งของตัวต้านทานออกจากทางขนานแล้ววัดจะแยกสมมติฐานได้

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 08 • ตอบ ข. วัดความต่อเนื่องที่ปลายสาย

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด โหมดความต่อเนื่องส่งสัญญาณทดสอบและตรวจทางนำ

> **ตรวจอีกวิธี**
> สายยาวเท่ากันอาจขาดหรือไม่ขาด จึงใช้ความยาวตัดสินไม่ได้

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ง. สนามแม่เหล็กเปลี่ยนเร็วและเหนี่ยวนำแรงดัน

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับวิเคราะห์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด การเปลี่ยนกระแสเร็วในตัวเหนี่ยวนำสัมพันธ์กับแรงดันเหนี่ยวนำ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ไดโอดเป็นทางไหลให้กระแสลดลงในเวลานานขึ้น จึงลดกระชาก

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 10 • ตอบ ก. ประจุค้างและวิธีจัดการตามคู่มือ

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด ตัวเก็บประจุอาจคงแรงดันหลังตัดไฟ

> **ตรวจอีกวิธี**
> การตัดแหล่งจ่ายแยกพลังงานภายนอก แต่ยังต้องตรวจพลังงานที่เก็บในชิ้นส่วน

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ข. 70 N

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด แบ่งแรงพยุง 210 N เป็นแรงตึงเท่ากันสามช่วง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้แรง 70 N ดึง 3 m เพื่อยก 1 m งาน 210 J เท่ากัน

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 12 • ตอบ ข. 180 rpm

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด รอบตาม=90×24/12=180

> **ตรวจอีกวิธี**
> จำนวนฟันผ่านจุดขบต่อเวลาเท่ากัน 90×24=180×12

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ง. 3

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับวิเคราะห์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด จาก $F_i d_i = F_o d_o$ จึง $MA = d_i / d_o$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าออกแรง 10 N โมเมนต์ 9 N·m เท่ากับโหลด 30 N ที่ 0.3 m

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 14 • ตอบ ง. 6.25 mm

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับวิเคราะห์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด หักค่าคลาดที่มีเครื่องหมาย $6.22 - (-0.03)$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าค่าจริง 6.25 และเครื่องอ่านต่ำ 0.03 จะเห็น 6.22

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ข. 7.40 mm

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด 7+8×0.05=7.40

> **ตรวจอีกวิธี**
> 0.05 คือ 5/100 คูณ 8 ได้ 40/100

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 16 • ตอบ ก. 2 m

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด 80×25=2000 mm หรือ 2 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> 1 cm ในแบบแทน 25 cm จริง ดังนั้น 8 cm แทน 200 cm

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ก. 30,000 Pa

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับประยุกต์ • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด หารแรงด้วยพื้นที่ 900/0.03

> **ตรวจอีกวิธี**
> 30,000×0.03=900 N

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 18 • ตอบ ข. ต้านการเปลี่ยนรูปโดยสร้างสามเหลี่ยม

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด ค้ำเพิ่มเงื่อนไขความยาวทแยง ทำให้กรอบเปลี่ยนมุมได้ยาก

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบกรอบหมุนได้กับกรอบที่มุมถูกตรึงโดยสามเหลี่ยม

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ข. แรงดึง

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด แรงดึงมีทิศยืดสายตามแนวแกน

> **ตรวจอีกวิธี**
> สายอ่อนที่หย่อนไม่สามารถคงแรงอัดเหมือนแท่งแข็ง

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

ข้อ 20 • ตอบ ค. ก้านวัดลึก

อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ • ระดับพื้นฐาน • [E1] [E2] [F9M] [M1] [F11]

หลักการและวิธีคิด ก้านลึกยื่นจากปลายตัวเวอร์เนียร์ไปถึงก้นรู

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตั้งฐานอ้างอิงบนปากรูและเทียบตำแหน่งก้นรูตามแนวเดียวกัน

จุดพลาดที่พบบ่อย การวัดความต้านทานใช้วงจรปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 1 อ่านผัง วัด และวิเคราะห์อาการ

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 21–22

ข้อ 21 • ตอบ ง. turn

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับพื้นฐาน • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด ประโยคคำสั่งใช้กริยารูปเดิม turn

> **ตรวจอีกวิธี**
> เติม You should ข้างหน้าก็ยังใช้ turn รูปเดิม

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 22 • ตอบ ง. her

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับพื้นฐาน • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด หลัง to ใช้กรรม her

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบ return them to Anna. แทน Anna ด้วย her

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 23–24

ข้อ 23 • ตอบ ข. a

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับวิเคราะห์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด fuse เป็นเอกพจน์ และ new ขึ้นต้นเสียงพยัญชนะ

> **ตรวจอีกวิธี**
> two ต้องใช้ fuses ส่วน an ใช้เสียงต้นสระ

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 24 • ตอบ ก. does

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด ปัจจุบันถามความถี่และใช้ประธานเอกพจน์ จึง does

> **ตรวจอีกวิธี**
> บอกเล่า Your team checks the equipment. ใช้ checks

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 25–26

ข้อ 25 • ตอบ ข. finished

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับพื้นฐาน • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด yesterday ใช้ past simple

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ Did the students finish their designs yesterday? ตรวจรูป V เดิมหลัง did

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 26 • ตอบ ค. must

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับพื้นฐาน • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด required ระบุข้อบังคับ จึงใช้ must

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบคำสั่ง Eye protection is required.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 27–28

ข้อ 27 • ตอบ ก. at

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับพื้นฐาน • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด noon คือจุดเวลา ใช้ at noon

> **ตรวจอีกวิธี**
> at noon ทำหน้าที่เช่น at 12 p.m.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 28 • ตอบ ค. than

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด ใช้ comparative heavier + than

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าเท่ากันจะใช้ as heavy as

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 29–30

ข้อ 29 • ตอบ ก. carefully

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด ขยายกริยา read ด้วย adverb

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถาม How should I read it? ตอบ Carefully.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 30 • ตอบ ค. were

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด past passive ของประธานพหูพจน์ใช้ were + signed

> **ตรวจอีกวิธี**
> active คือ Someone signed the forms last week.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 31–32

ข้อ 31 • ตอบ ง. which

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับวิเคราะห์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด ขยายสิ่งของใน non-defining clause ใช้ which

> **ตรวจอีกวิธี**
> จุลภาคแสดงข้อมูลเพิ่มเติมและตัด that ออก

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 32 • ตอบ ค. waited outside

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด เหตุห้องเต็มสอดคล้องกับรอข้างนอก

> **ตรวจอีกวิธี**
> เรียบเรียง We waited outside because the room was full.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 33–34

ข้อ 33 • ตอบ ข. Switch off the supply.

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับวิเคราะห์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด before เชื่อมให้ปิดไฟเกิดก่อนเปิดฝา

> **ตรวจอีกวิธี**
> สลับเป็น Before opening the cover, switch off the supply.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 34 • ตอบ ก. 30 minutes

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด 8:45 ถึง 9:00 มี 15 นาที และอีก 15 นาทีถึง 9:15

> **ตรวจอีกวิธี**
> แปลงเป็นนาที 555−525=30

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 35–36

ข้อ 35 • ตอบ ค. Yes, go ahead.

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด May I ขออนุญาต Yes, go ahead ให้ทำได้

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยกคำขออนุญาตจากคำถามเวลา

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 36 • ตอบ ก. easy to carry

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด portable หมายถึงพกพาหรือย้ายได้ง่าย

> **ตรวจอีกวิธี**
> เชื่อมกับ carry it to another room

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 37–38

ข้อ 37 • ตอบ ง. until

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด waited เป็นการกระทำต่อเนื่องจนช่างมาถึง

> **ตรวจอีกวิธี**
> then started ชี้ว่าการรอสิ้นสุดเมื่อมาถึง

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 38 • ตอบ ข. don't

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด ประธาน he ต้องใช้ doesn't

> **ตรวจอีกวิธี**
> บอกเล่า He knows แล้วเปลี่ยนเป็น He doesn't know.

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 39–40

ข้อ 39 • ตอบ ง. Both entrances are permitted choices.

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับวิเคราะห์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด either ... or ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าต้องใช้ทั้งสองจะใช้ both ... and

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

ข้อ 40 • ตอบ ค. You're welcome.

ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง • ระดับประยุกต์ • [B1] [B2] [BR] [BS]

หลักการและวิธีคิด You're welcome เป็นคำตอบรับคำขอบคุณ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ได้เมื่ออีกฝ่ายกล่าว Thanks หรือ Thank you

จุดพลาดที่พบบ่อย until ใช้กับการทำต่อเนื่อง ส่วน by ใช้กับเส้นตาย

กลับไปทบทวน DAY 14 บท 2 ไวยากรณ์และภาษาในงานช่าง

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BR] British Council LearnEnglish A2 Reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/reading/a2

[BS] British Council LearnEnglish A2 Speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/speaking/a2

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[F11] OpenStax College Physics 2e (2022) §11.3 ความดัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-3-pressure

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/